Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Condensateur plan idéal : définition, schéma, expression champ.
2) Définir capacité électrique, densité d'énergie électrostatique.

1.2 Énergie réticulaire

On étudie un cristal ionique unidimensionnel infini constitué de N cations et N anions alternativement disposés le long d'un axe. On note r la distance entre deux ions voisins et $\pm e$ leur charge.

1) Montrer que l'énergie d'interaction électrostatique du cristal s'écrit

$$\mathscr{E}_{\text{int}} = -\frac{Me^2N}{4\pi\epsilon_0 r}, \tag{1}$$

où M est la constante de Madelung du cristal, à exprimer.

2) Pour tenir compte de la répulsion entre deux ions, il faut ajouter l'énergie $U = b\exp(-r/r_0)$ avec b et r_0 des paramètres caractéristiques des ions. En considérant la répulsion entre plus proches voisins uniquement, calculer alors l'énergie d'interaction totale du cristal.
3) Montrer que l'on peut rendre compte de la stabilité du cristal. Déterminer l'équation que vérifie la distance d'équilibre a.
4) L'énergie réticulaire $\mathscr{E}_R$ est l'énergie qu'il faut fournir à une mole d'ions pour dissocier le cristal en ses constituants gazeux. Montrer que l'expression de l'énergie réticulaire $\mathscr{E}_R$ vérifie la loi de Born-Mayer

$$\mathscr{E}_R = \frac{MN_{\text{A}}e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\left(1 - \frac{r_0}{a}\right). \tag{2}$$

Application numérique pour BaO, pour lequel $a = 2{,}76\,\text{Å}$ et $r_0 = 0{,}22\,\text{Å}$.

Donnée : $\displaystyle\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{i+1} = \ln 2.$

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) Définir : dipôle électrostatique, moment dipolaire.
2) Donner potentiel et champ dipolaire (sans démo).

2.2 Une charge et un cerceau

Soit un cerceau de centre O, de rayon R, portant la densité linéique de charge λ. On place une charge $-q$ en un point A à une distance d du centre du cerceau. On définit un axe Oz d'origine O, centre du cerceau, et dirigé dans le sens de $\overrightarrow{OA}$. Le point M au niveau duquel nous allons calculer le potentiel est situé sur cet axe. Enfin, on sait que la distance d est du même ordre de grandeur que le rayon R du cerceau et que l'origine des potentiels est pris à l'infini.

1) Faire un schéma de la situation.
2) Quelle doit être la densité linéique de charge λ pour que la charge totale portée par le cerceau soit égale à $+q$?
3) Calculer le potentiel créé par l'ensemble du cerceau et de la charge, en tout point M de l'axe Oz.
4) Montrer que lorsque le point M est suffisamment éloigné de l'ensemble chargé, on peut assimiler l'ensemble du cerceau et de la charge à un dipôle électrostatique de moment dipolaire $\vec{p}$. Exprimer ce moment en fonction de R, q et d.

Données :

- champ électrique créé par un cerceau sur son axe Oz : $\vec{E}(M) = \dfrac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}}\vec{e_z}$;
- expression du gradient en coordonnées cylindriques : $\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \dfrac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}$;

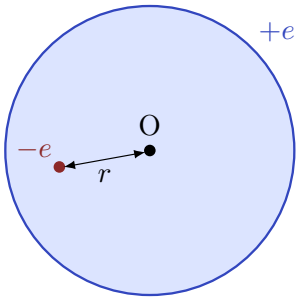
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Donner force, moment et énergie d'un dipôle électrostatique dans un champ électrostatique extérieur.
2) Démonstration ?

3.2 Le modèle atomique de Thomson

Dans le modèle atomique proposé par J. J. Thomson en 1904, l'atome d'hydrogène est modélisé par une boule de centre O, de rayon a, et de charge totale $+e$ uniformément répartie en volume. Au sein de cette boule chargée positivement se déplace un électron ponctuel de charge $-e$ à une distance r.



1) Par étude des invariances et symétries de la distribution de charge, montrer que le champ électrostatique produit par la boule, sans inclure l'électron, est de la forme $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e_r}$.
2) Déterminer $E(r)$ à l'intérieur $r < a$ de la boule par application du théorème de Gauss.
3) Montrer que la force électrostatique subie par l'électron s'apparente à une force de rappel d'un ressort $\vec{F} = -k\vec{r}$, dont on déterminera la raideur k. Quelle est la valeur du moment dipolaire de l'atome ?

Un champ extérieur $\vec{E_0}$ est maintenant appliqué à cet atome, le centre O de l'atome étant supposé immobile.

4) Que vaut la force totale subie par l'électron si sa distance vérifie toujours $r < a$? Quel est sa position moyenne N. Montrer en particulier que le moment dipolaire est de la forme
$$\vec{p} = \alpha\varepsilon_0\vec{E_0}, \tag{1}$$
où l'on exprimera la polarisabilité α de l'atome. Estimer α pour un rayon atomique $a \simeq 5 \times 10^{-11}$ m.
5) Pour quelle intensité E_0 du champ appliqué aura-t-on l'ionisation de cet atome ? Commenter sachant que l'énergie du niveau fondamental de l'atome d'hydrogène vaut l'énergie de Rydberg Ry = 13,6 eV.

Exercice 4

4.1 Question de cours

1) Condensateur plan idéal : définition, schéma, expression champ.
2) Définir capacité électrique, densité d'énergie électrostatique.

4.2 Énergie réticulaire

On étudie un cristal ionique unidimensionnel infini constitué de N cations et N anions alternativement disposés le long d'un axe. On note r la distance entre deux ions voisins et $\pm e$ leur charge.

1) Montrer que l'énergie d'interaction électrostatique du cristal s'écrit
$$\mathscr{E}_{\text{int}} = -\frac{Me^2N}{4\pi\epsilon_0 r}, \tag{1}$$
où M est la constante de Madelung du cristal, à exprimer.
2) Pour tenir compte de la répulsion entre deux ions, il faut ajouter l'énergie $U = b\exp(-r/r_0)$ avec b et r_0 des paramètres caractéristiques des ions. En considérant la répulsion entre plus proches voisins uniquement, calculer alors l'énergie d'interaction totale du cristal.
3) Montrer que l'on peut rendre compte de la stabilité du cristal. Déterminer l'équation que vérifie la distance d'équilibre a.
4) L'énergie réticulaire $\mathscr{E}_R$ est l'énergie qu'il faut fournir à une mole d'ions pour dissocier le cristal en ses constituants gazeux. Montrer que l'expression de l'énergie réticulaire $\mathscr{E}_R$ vérifie la loi de Born-Mayer
$$\mathscr{E}_R = \frac{MN_{\text{A}}e^2}{4\pi\epsilon_0 a}\left(1 - \frac{r_0}{a}\right). \tag{2}$$
Application numérique pour BaO, pour lequel $a = 2{,}76$ Å et $r_0 = 0{,}22$ Å.

Donnée : $\displaystyle\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{i+1} = \ln 2.$

Exercice 5

5.1 Question de cours

1) Définir : dipôle électrostatique, moment dipolaire.
2) Donner potentiel et champ dipolaire (sans démo).

5.2 Une charge et un cerceau

Soit un cerceau de centre O, de rayon R, portant la densité linéique de charge λ. On place une charge $-q$ en un point A à une distance d du centre du cerceau. On définit un axe Oz d'origine O, centre du cerceau, et dirigé dans le sens de $\overrightarrow{OA}$. Le point M au niveau duquel nous allons calculer le potentiel est situé sur cet axe. Enfin, on sait que la distance d est du même ordre de grandeur que le rayon R du cerceau et que l'origine des potentiels est pris à l'infini.

1) Faire un schéma de la situation.
2) Quelle doit être la densité linéique de charge λ pour que la charge totale portée par le cerceau soit égale à $+q$?
3) Calculer le potentiel créé par l'ensemble du cerceau et de la charge, en tout point M de l'axe Oz.
4) Montrer que lorsque le point M est suffisamment éloigné de l'ensemble chargé, on peut assimiler l'ensemble du cerceau et de la charge à un dipôle électrostatique de moment dipolaire $\vec{p}$. Exprimer ce moment en fonction de R, q et d.

Données :

- champ électrique créé par un cerceau sur son axe Oz : $\vec{E}(M) = \dfrac{\lambda R z}{2\varepsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}}\vec{e_z}$;
- expression du gradient en coordonnées cylindriques : $\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \dfrac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \dfrac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}$;

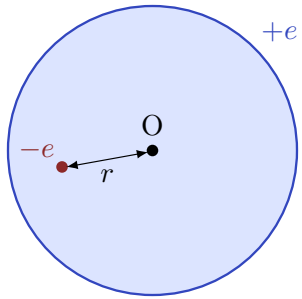
Exercice 6

6.1 Question de cours

1) Donner force, moment et énergie d'un dipôle électrostatique dans un champ électrostatique extérieur.
2) Démonstration ?

6.2 Le modèle atomique de Thomson

Dans le modèle atomique proposé par J. J. Thomson en 1904, l'atome d'hydrogène est modélisé par une boule de centre O, de rayon a, et de charge totale $+e$ uniformément répartie en volume. Au sein de cette boule chargée positivement se déplace un électron ponctuel de charge $-e$ à une distance r.



1) Par étude des invariances et symétries de la distribution de charge, montrer que le champ électrostatique produit par la boule, sans inclure l'électron, est de la forme $\vec{E}(M) = E(r)\vec{e_r}$.
2) Déterminer $E(r)$ à l'intérieur $r < a$ de la boule par application du théorème de Gauss.
3) Montrer que la force électrostatique subie par l'électron s'apparente à une force de rappel d'un ressort $\vec{F} = -k\vec{r}$, dont on déterminera la raideur k. Quelle est la valeur du moment dipolaire de l'atome ?

Un champ extérieur $\overrightarrow{E_0}$ est maintenant appliqué à cet atome, le centre O de l'atome étant supposé immobile.

4) Que vaut la force totale subie par l'électron si sa distance vérifie toujours $r < a$? Quel est sa position moyenne N. Montrer en particulier que le moment dipolaire est de la forme
$$\vec{p} = \alpha\varepsilon_0\overrightarrow{E_0}, \tag{1}$$
où l'on exprimera la polarisabilité α de l'atome. Estimer α pour un rayon atomique $a \simeq 5\times10^{-11}$ m.
5) Pour quelle intensité E_0 du champ appliqué aura-t-on l'ionisation de cet atome ? Commenter sachant que l'énergie du niveau fondamental de l'atome d'hydrogène vaut l'énergie de Rydberg Ry = 13,6 eV.